CHƯƠNG 2 · BÀI 2

2.2. Khái niệm tiến trình và mô hình đa tiến trình

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

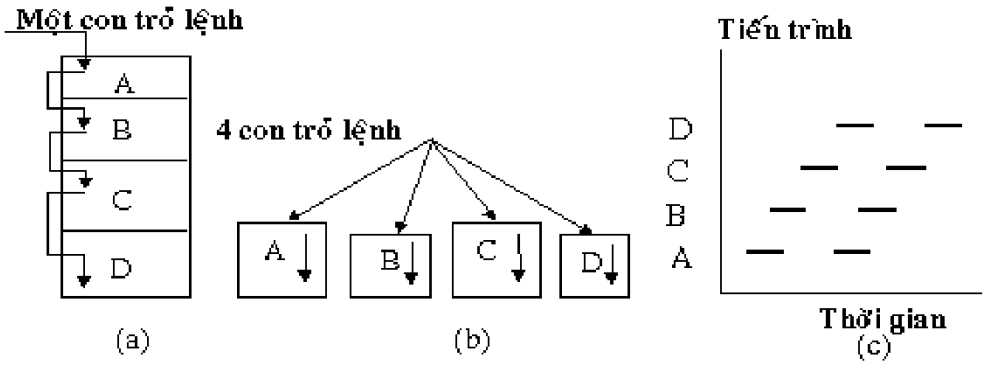
Mục tiêu bài học

- Nắm được khái niệm tiến trình và mô hình đa tiến trình.
- Phân biệt chương trình (thực thể thụ động) và tiến trình (thực thể hoạt động).
- Hiểu vai trò của bộ điều phối (scheduler).

Để hỗ trợ sự đa chương, máy tính phải có khả năng thực hiện nhiều tác vụ đồng thời. Nhưng việc điều khiển nhiều hoạt động song song ở cấp độ phần cứng là rất khó khăn. Vì thế các nhà thiết kế hệ điều hành đề xuất một mô hình song song gia lặp bằng cách chuyển đổi bộ xử lý qua lại giữa các chương trình để duy trì hoạt động của nhiều chương trình cùng lúc, điều này tạo cảm giác có nhiều hoạt động được thực hiện đồng thời.

Trong mô hình này, tất cả các phần mềm trong hệ thống được tổ chức thành một số những tiến trình (process). Tiến trình là một chương trình đang xử lý, sỡ hữu một con trỏ lệnh, tập các thanh ghi và các biến. Để hoàn thành tác vụ của mình, một tiến trình có thể cần đến một số tài nguyên – như CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập/xuất. Cần phân biệt hai khái niệm chương trình và tiến trình. Một chương trình là một thực thể thụ động, chứa đựng các chỉ thị điều khiển máy tính để tiến hành một tác vụ nào đó ; khi cho thực hiện các chỉ thị này, chương trình chuyển thành tiến trình, tiến trình là một thực thể hoạt động, với con trỏ lệnh xác định chỉ thị kế tiếp sẽ thi hành, kèm theo tập các tài nguyên phục vụ cho hoạt động của tiến trình. Về mặt ý niệm, có thể xem như mỗi tiến trình sỡ hữu một bộ xử lý ảo cho riêng nó, nhưng trong thực tế, chỉ có một bộ xử lý thật sự được chuyển đổi qua lại giữa các tiến trình. Sự chuyển đổi nhanh chóng này được gọi là sự đa chương (multiprogramming) .

Hệ điều hành chịu trách nhiệm sử dụng một thuật toán điều phối để quyết định thời điểm cần dừng hoạt động của tiến trình đang xử lý để phục vụ một tiến trình khác, và lựa chọn tiến trình tiếp theo sẽ được phục vụ. Bộ phận thực hiện chức năng này của hệ điều hành được gọi là bộ điều phối (scheduler).



Hình 2.1 (a) Đa chương với 4 chương trình
(b) Mô hình khái niệm với 4 chương trình độc lập
(c) Tại một thời điểm chỉ có một chương trình hoạt động

Câu hỏi ôn tập

1. Tiến trình là gì? Một tiến trình sở hữu những thành phần nào?
2. Phân biệt chương trình và tiến trình.
3. Bộ điều phối (scheduler) của hệ điều hành làm nhiệm vụ gì?